

桑白皮的化学、药理与药代动力学研究进展*

李墨灵, 张 晗, 夏庆梅[△]
天津中医药大学, 天津 300193

[摘 要] 结合近年来有关桑白皮的研究, 总结有关桑白皮的化学成分、药理活性和药代动力学研究进展, 为桑白皮临床应用和现代研究提供依据及方向。

[关键词] 桑白皮 化学成分 药理活性 药代动力学

[中图分类号] R285 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1004-6852(2017)02-0137-03

Research Progress of Chemistry, Pharmacology, Pharmacokinetics of *SangBaiPi*

LI Moling, ZHANG Han, XIA Qingmei[△]
Tianjin University of Chinese Medicine, Tianjing 300193, China

Abstract Combined with the recent study of *SangBaiPi* (*Cortex Mori Radicis*), research progress of chemistry, pharmacology, pharmacokinetics of *SangBaiPi*, were summarized, therefore to provide basis and direction of clinical application and modern study of *SangBaiPi*.

Keywords *SangBaiPi*; chemical elements; pharmacological activity; pharmacokinetics

桑白皮(*Cortex Mori*)为桑科桑属植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根皮, 始载于《神农本草经》。桑白皮性味甘、寒, 归肺、脾经, 具有泻肺平喘、利水消肿等功效, 常用于治疗肺热喘咳、水肿胀满尿少、面目肌肤浮肿等^[1]。近年来, 学者们对桑白皮的化学成分、药理活性和药效进行了更加深入的研究和科学评价, 并对桑白皮主要有效成分的药物代谢动力学进行了一系列的工作。本文从桑白皮的化学成分、药理作用及其活性成分的药物代谢动力学等方面就其最新研究现状阐述如下:

1 桑白皮的主要化学成分

1.1 Diels-Alder 型加合物 此类化合物属于桑属植物的特征性成分之一, 是由查尔酮及其衍生物与异戊烯基衍生物发生 [4+2] 环加成反应得到的产物^[2-3]。从桑白皮中分离得到的 Diels-Alder 型加合物主要有 全反型黄酮(kuwanon W)^[4]、黄酮醇(guangsangon G)、二氢黄酮(guang sangon M)、二氢黄酮醇(guangsangon D)、查尔酮(kuwanon J、G)、二苯乙烯(guangsangon B、Y)、苯并呋喃(mongolicin F、O)、顺反型二氢黄酮(cathayanon E)等。

1.2 黄酮类化合物 桑属植物是黄酮类化合物的主要来源之一, 所含黄酮类化合物大多具有异戊烯基。目前, 从桑白皮中分离得到的黄酮类化合物约有 60 个, 主要包括 桑素(Mulberrin)、桑色

烯(Mulberrochromene)、桑白皮素(Moracenin)C、D、桑根白皮素(Morusin)、桑根皮素(Morusin)、桑酮(Kuwanon)A-V、桑酮醇(Kuwanol)、桑黄酮(Kuwanon)A-L、桑根酮(Sanggenon)A-P、桑根酮醇(Sanggenol)、桑根皮醇(Morusinol)、环桑素(Cyclomulberrin)、环桑色烯素(Cyclomulbenochromene)、环桑根皮素(Cyclomorusin)、环桑色醇(Mulberranol) 还有羟基二氢桑根皮素(Oxydiphydomorusin)、桑皮根素氢过氧化物(Morusinhydroperoxide)、桑根素-4-葡萄糖苷(Morusin-4-glucoside)、Chalomoracin、化合物 A(Compound A)、Moranoline、桑苷 A-D(Moracenin A-D)、摩查尔酮 A(Morachalcone A)、Morusenin A-B、5,7-二羟基色酮(5,7-dihydroxychromone)、二氢黄酮类桑根酮(Sanggenone A-P)^[2]。

1.3 芪类化合物 桑属中分离到的芪类化合物主要有二苯乙烯类、2-苯基苯并呋喃类和芪类低聚物三类。从桑白皮中分离得到的二苯乙烯类化合物主要为白藜芦醇(resveratrol)、氧化白藜芦醇(oxyresveratrol)、4'-prenyloxyresveratrol、oxyresveratrol-3'-O-β-D-glucopyranoside、桑皮苷 A(mulberroside A)、cis-mulberroside A、andalasin A、桑酮 Y、桑酮 Z(kuwanon Y、kuwanon Z)等。从桑白皮中分离得到的苯并呋喃类化合物主要包括 moracin A-Z、macrourin A、w-hydroxy-

moracin N, albafuran A、B, 桑皮苷 C、F (mulberoside C、F), 6-dihydrobenzofuran, 2-(3,5-dihydroxyphenyl)-5。从桑白皮中分离得到的芪类低聚物主要包括 albotalol, macrourin B、D, andalasin B 等。

1.4 香豆素类化合物 香豆素类化合物主要包括伞形花内脂 (Umbelliferone)、5,7-羟基香豆素 (5,7-dihydroxycoumarin)、skimmi、东莨菪素 (Scopoletine)、东莨菪内酯 (6-甲氧基-7-羟基-香豆素)。

1.5 其他类化合物 此外还有多糖类, 如黏液素、桑多糖、甲壳素、壳聚糖等; 甾体及萜类, 如 α -香树脂醇、13 α 、17 α -7、七叶灵、3 β 、14 β 、 β -谷甾醇、24-二烯-3-乙酰羊毛甾醇等; 木脂素类, 如 Liriodendrin-A、B 等; 以及丁醇、桑辛素 (A、B、C、D、F、G)、桦皮酸 (Betulinic acid)、鞣质和挥发油等。

2 桑白皮的药理作用

2.1 镇咳、平喘、祛痰作用 王爱洁等^[5]研究表明, 生品和蜜炙桑白皮都有较显著的止咳化痰作用, 在 1.56~6.24 g/kg 范围内, 药效呈现出一定的剂量趋势, 且蜜炙桑白皮效果更好。王小兰等^[6]研究表明, 桑白皮水煎液具有一定的止咳作用。隋在云等^[7]研究表明, 蜜炙和生品桑白皮均可降低血清 LPO、IL-4 含量, 升高血清 IFN- γ , 提示桑白皮平喘作用的药理机制可能是清除细胞毒性过氧化物、调节免疫、增强抗病毒能力。有研究发现^[8], 桑白皮水提物能够抑制卵清蛋白和气溶胶过敏原引起的小鼠哮喘反应, 可能是通过提高 T 淋巴细胞亚群 CD4⁺、CD25⁺、Foxp3⁺ 的比例, 降低 Th2 相关炎症反应因子 IL-4、IL-5 和 IL-13 的表达从而起到平喘的作用。

2.2 利尿作用 郑晓珂等^[9]研究表明, 桑白皮水煎液具有显著的利尿作用, 且在利尿的同时, 肌酐^[10]水平没有显著变化, 提示桑白皮水煎液在实验中对肾脏功能没有明显损伤。李崧等^[11]通过大鼠、家兔利尿实验发现, 生桑白皮的利尿作用强于蜜炙桑白皮。徐宝林等^[12]通过兔利尿实验发现, 桑白皮 60%乙醇提取物对兔利尿作用最强, 并在进一步分离后确认其醋酸乙酯萃取物是桑白皮利尿的有效成分。

2.3 降血糖、降血脂和降血压作用 张静等^[13]研究表明, 桑白皮不同部位均具有一定的降糖、降脂作用, 其中桑白皮总黄酮对糖尿病小鼠 FBG (空腹血糖)、TC (血清总胆固醇)、TG (甘油三酯)、

LDL-C (低密度脂蛋白胆固醇指标) 的改善最为显著。郑晓珂等^[14]研究发现, 桑白皮水煎液化学拆分组分中桑白皮 30%乙醇组分和脂肪油组分能够显著改善糖尿病小鼠“三多一少”症状, 降低 FBG 水平, 调节糖脂代谢紊乱, 并对肝损伤状况也有一定的修复保护作用。汝海龙等^[15]研究表明, ECM (桑白皮乙酸乙酯提取物) 对 KCL、PE 刺激血管环引起的收缩的抑制作用是非内皮依赖性的, 是 ECM 中的血管活性物质通过外 Ca²⁺ 内流和内 Ca²⁺ 释放发挥作用而直接作用于血管平滑肌细胞; 另外, ECM 的血管舒张作用可能与其直接抑制电压依从性钙通道、电压依赖性钾通道、ATP 敏感性钾通道 (KATP)、受体操纵性钙通道、Ca²⁺ 激活钾通道 (BKCa), 减少细胞内钙释放有关。

2.4 镇痛、抗炎作用 Hosek J 等^[16]研究发现, 桑白皮中黄酮类化合物 cudraflavone B 能够抑制 COX-2 酶的活性, 具有显著的抗炎作用。桑根酮 C 和桑根酮 O 可显著降低 NO 生成量、NF- κ B 活性, 同时抑制 NO 合成酶的表达, 提示桑根酮 C、桑根酮 O 具有潜在的抗炎作用^[17]。俸婷婷等^[18]通过小鼠扭体法和热板法镇痛实验表明, 桑白皮总黄酮具有抗炎作用和一定的外周性镇痛作用。

2.5 其他药理作用 桑白皮除了上述药理作用外, 还有抗菌、抗病毒^[19]、美白^[20]、延缓衰老、抗抑郁^[21]等功效。

3 桑白皮药代动力学研究

Pathak SM 等^[22]同时给大鼠灌胃或静脉注射桑色素和 P-gP (P 糖蛋白) 底物他林洛尔, 结果显示他林洛尔的药时曲线下面积、血药浓度、绝对生物利用度都有所提高, 表明桑色素参与外排转运过程的机制可能与 P-gP 发生作用有关。另有研究通过 Caco-2 透视试验发现桑色素参与了外排转运, 并受到多药耐药蛋白抑制剂 MK-571 的抑制, 且呈浓度依赖性, 因 P-gP 抑制剂维拉帕米不影响桑色素转运, 所以排除了 P-gP 参与桑色素外排转运的可能^[23-24]。大鼠灌胃给药桑皮苷 A 后, 从小肠内容物和粪便中分离出 3 个代谢产物, 其中氧化白藜芦醇含量最高, 表明桑皮苷 A 在被吸收之前就在肠道内发生了代谢^[25]。另一实验给大鼠口服氧化白藜芦醇后从尿液和胆汁里面检测到 7 个代谢产物, 葡萄糖醛酸化和磺酸化结合产物含量最多^[26]。Mei M 等^[27]研究表明, 桑皮苷 A 迅速被肠道菌群转化为氧化白藜芦醇, 在肠道中氧化白藜芦醇的吸收远胜于桑皮苷 A, 而被吸收后的氧化白藜芦醇又在肝脏发生了大量的二相结合

反应。

4 结语

桑白皮在历代本草中均有记载,是中医临床常用药,在民间也被广泛使用。现代研究中,有关桑白皮化学成分和药理活性的报道较多,但关于桑白皮药理活性有效成分、作用机制及有效成分药代动力学的研究却较少,提示我们今后可以将这些方面作为研究重点。

参考文献

- [1] 国家药典委员会.中华人民共和国药典:一部[M].北京:中国医药科技出版社,2010:280.
- [2] 南京中医药大学.中药大辞典:下册[M].上海:上海科学技术出版社,2006 2786-2787.
- [3] 谭永霞.长穗桑化学成分和生物活性研究[D].北京:北京协和医学院药物研究所,2009.
- [4] K Hirakura,TFukai,YHano,et al.Kuwanon W,A natural diels-alder type adduct from the root bark of morus lhou [J].Phytochemistry,1985,24(1) 159-161.
- [5] 王爱洁,隋在云,李群.蜜炙对桑白皮止咳祛痰作用的影响[J].时珍国医国药,2015,26(5) 1131-1133.
- [6] 王小兰,郝金丽,张国顺,等.桑白皮水煎液及化学拆分组分止咳祛痰平喘作用研究[J].世界科学技术-中医药现代化,2014,16(9) 1951-1956.
- [7] 隋在云,王爱洁,李群.生品和蜜炙桑白皮对哮喘大鼠血清NO,LP0,IL-4和IFN- γ 的影响[J].中国实验方剂学杂志,2015,21(7) 95-98.
- [8] Kim HJ, Lee HJ, Jeong SJ, et al. Cortex mori radices extract exerts antiasthmatic effects via enhancement of CD4(+)CD25(+)Foxp3(+)regulatory T cells and inhibition of Th2 cytokines in a mouse asthma model [J]. J Ethnopharmacol, 2011, 138(1) 40-46.
- [9] 郑晓珂,李玲玲,曾梦楠,等.桑白皮水煎液及各化学拆分组分利尿作用研究[J].世界科学技术-中医药现代化,2014,16(9) 1946-1950.
- [10] 刘素格,邢云萍.探讨血肌酐值在慢性肾病肾功能评价中的应用[J].中国医药指南,2013,11(14) 496-497.
- [11] 李崧,王澈,贾天柱,等.炮制对桑白皮止咳平喘、利尿作用的影响[J].中成药,2004,26(6) 471-473.
- [12] 徐宝林,张文娟,孙静芸.桑白皮提取物平喘、利尿作用的研究[J].中成药,2003,25(9) 758-760.
- [13] 张静,高英,罗娇艳,等.桑白皮不同部位对实验性高脂糖尿病小鼠的影响[J].中药新药与临床药理,2014,25(2) 159-164.
- [14] 郑晓珂,袁培培,克迎迎,等.桑白皮水煎液及化学拆分组分降糖作用研究[J].世界科学技术-中医药现代化,2014,16(9) 1957-1967.
- [15] 汝海龙,林国华,沈礼.桑白皮乙酸乙酯提取物的舒血管作用及其机制初探[J].健康研究,2012,32(5) 321-324.
- [16] Hosek J, Bartos M, Chudik S, et al. Natural compound cudraflavone B shows promising anti-inflammatory properties in vitro [J]. J Nat Prod, 2011, 74(4) 614-619.
- [17] Dat NT, Binh PT, Quynh le TP, et al. Sanggenon C and O

inhibit NO production, iNOS expression and NF-kappaB activation in LPS-induced RAW264 7 cells [J]. Immunopharmacol Immunotoxicol, 2012, 34(1):84-88.

- [18] 俸婷婷,谢体波,林冰,等.桑白皮总黄酮的镇痛抗炎药理作用研究[J].时珍国医国药,2013,24(11) 2580-2582.
- [19] Park SH, Chi GY, Eom HS, et al. Role of autophagy in apoptosis duction by methylene chloride extracts of Mori cortex in NCI-H460 human lung carcinoma cell [J]. Int J Oncol, 2012, 40(6):1929-1940.
- [20] Park KT, Kim JK, Hwang D, et al. Inhibitory effect of mulberroside A and its derivatives on melanogenesis induced by ultraviolet B irradiation [J]. Food Chem Toxicol, 2011, 49(12):3038-3045.
- [21] Lee MS, Park WS, Kim YH, et al. Antidepressant-like effects of cortex mori radices extract via bidirectional phosphorylation of glucocorticoid receptors in the hippocampus [J]. Behav Brain Res, 2013, 236(1):56-61.
- [22] Pathak SM, Udupa N. Preclinical evidence of enhanced oral bioavailability of the P-glycoprotein substrate talinolol in combination with morin [J]. Biopharm Drug Dispos, 2010, 31(23):202-214.
- [23] Tian X, Yang X, Wang K, et al. The efflux of flavonoids morin, isorhamnetin-3-O-rutinoside and diosmetin-7-O-beta-D-xylopyranosyl-(1-6)-beta-D-glucopyranoside in the human intestinal cell line Caco-2 [J]. Pharm Res, 2006, 23(8):1721-1728.
- [24] Tian XJ, Yang XW, Yang X, et al. Studies of intestinal permeability of 36 flavonoids using Caco-2 cell monolayer model [J]. Int J Pharm, 2009, 367(1-2):58-64.
- [25] Zhaxi M, Chen L, Li X, et al. Three major metabolites of mulberroside A in rat intestinal contents and feces [J]. Planta Med, 2010, 76(4):362-364.
- [26] Huang H, Chen G, Lu Z, et al. Identification of seven metabolites of oxyresveratrol in rat urine and bile using liquid chromatography/tandem mass spectrometry [J]. Biomed Chromatogr, 2010, 24(4):426-432.
- [27] Mei M, Ruan JQ, Wu WJ, et al. In vitro pharmacokinetic characterization of mulberroside A, the main polyhydroxylated stilbene in mulberry (Morus alba L), and its bacterial metabolite oxyresveratrol in traditional oral use [J]. J Agric Food Chem, 2012, 60(9):2299-2308.

收稿日期 2016-10-21

* 基金项目 国家自然科学基金项目(编号 81373789)。

作者简介 李墨灵(1990—),女,硕士学位。研究方向 中医美容、药理。

△ 通讯作者 夏庆梅(1965—),女,硕士研究生导师,副教授。研究方向 皮肤病临床治疗及基础研究、中医美容。